

Informe de Investigación Empírica — Proyecto BI BBVA México "Retiro sin Tarjeta Global"

Equipo 13 • Inteligencia de Negocios • Tec de Monterrey Verificación, expansión y refuerzo del output previo de Gemini Deep Research con citación APA 7ª edición

0. Resumen ejecutivo de hallazgos críticos

Esta investigación verifica las afirmaciones load-bearing del documento previo, actualiza datos a 2024-2025, y entrega un cuerpo de evidencias listo para parametrizar el dataset sintético de 250 registros y fundamentar el dashboard y la prosa académica. Los hallazgos principales son:

1. El marco "Horizon" de BBVA SÍ existe y está documentado oficialmente (lanzado mediados de 2021).
 2. La afirmación sobre prohibición de envío internacional de tarjetas activas por SAT/Banxico/CNBV NO se pudo verificar en fuentes oficiales — debe reformularse como "fricción operativa documentada" en lugar de "prohibición regulatoria expresa".
 3. Los datos de INEGI ENDUTIH 2024 están disponibles y son sustancialmente más recientes que los citados por Gemini.
 4. La tarifa de "\$192 MXN" por reposición de tarjeta NO coincide con el tarifario público de BBVA México (Libretón Básico Cuenta Digital), que en su Ficha TCR establece \$112 MXN por envío de tarjeta a domicilio sin desglose explícito para reposición — debe corregirse.
 5. Existe un consenso BIS/CPMI 2024 sobre la baja interoperabilidad transfronteriza de los sistemas de pago al menudeo, lo que sustenta directamente el argumento académico del proyecto.
-

1. Verificaciones load-bearing (Prioridad 1)

1.1 Marco "Horizon" de BBVA — VERIFICADO

Horizon es una **iniciativa global lanzada por BBVA a mediados de 2021** para rediseñar los canales digitales (especialmente en el segmento empresarial) y escalar las plataformas tecnológicas. La fuente oficial de BBVA describe textualmente: *"In mid-2021, we launched Horizon, a global initiative aimed at overhauling our digital channels, particularly in the enterprise sector, and enhancing the scalability of our technological platforms to meet the*

increasing demands for customer interaction. The primary goal is to foster global unity by creating unique technical solutions that can be implemented across multiple countries" (BBVA, 2024, sección *Technology*). (BBVA)

Implicación para el proyecto: La propuesta de "Retiro sin Tarjeta Global" puede legítimamente posicionarse como **caso de uso natural dentro del marco Horizon**, pues éste persigue precisamente "soluciones técnicas únicas implementables en múltiples países" — exactamente la lógica de interoperabilidad transfronteriza que requiere la innovación propuesta.

Cita APA 7: BBVA. (2024). *Technology*. <https://www.bbva.com/en/innovation/technologies/>

1.2 Prohibición de envío internacional de tarjetas bancarias activas — NO VERIFICADA



La afirmación de Gemini (originada en Reddit r/mexicoexpats) **no se confirma en fuentes regulatorias oficiales**. Se realizaron búsquedas directas en SAT, regulaciones aduaneras, y las políticas de FedEx México. Los hallazgos son:

- El SAT publicó en mayo de 2024 modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior 2024 (RGCE 3.7.5 y 3.7.35) que **regulan envíos por mensajería**, pero el criterio no vinculativo 2/LA/NV se refiere a **subvaluación y subdivisión fraudulenta de pedidos comerciales**, no a tarjetas bancarias específicamente (Basham, 2024). (BASHAM)
- La política de **artículos prohibidos de FedEx México** lista cartas de crédito, mercancías peligrosas, animales, valores, pero **no menciona tarjetas bancarias activas como categoría prohibida específica** (FedEx, 2024).
- DHL México describe procedimientos generales de despacho aduanal y artículos restringidos, sin prohibición categórica de tarjetas bancarias (DHL, 2024).

Reformulación recomendada para el reporte: En lugar de afirmar "está prohibido por SAT/Banxico/CNBV", el reporte debe sostener que existe **fricción operativa y de riesgo** documentada en la práctica bancaria mexicana: (i) las tarjetas requieren activación post-entrega, lo que demanda que el receptor pueda autenticarse en territorio nacional; (ii) los bancos mexicanos en su tarifario oficial cobran por "envío a domicilio" exclusivamente dentro de México (BBVA, 2024, *Ficha TCR Libretón Básico*); (iii) los riesgos de fraude transfronterizo y las obligaciones de prevención de lavado de dinero (PLD) generan una **barrera práctica**, no una prohibición textual.

Esto NO debilita la tesis del proyecto — al contrario, la fortalece metodológicamente: el problema no es legal sino **operativo-arquitectónico**, y por lo tanto la solución cardless es estructuralmente superior.

Citas APA 7: Basham, Ringe y Correa, S.C. (2024, 31 de mayo). *SAT publica nuevo criterio para despacho simplificado de mercancías a través de Empresas de Mensajería y Paquetería*. <https://basham.com.mx/en/sat-publica-nuevo-criterio-para-despacho-simplificado-de-mercancias-a-traves-de-empresas-de-mensajeria-y-paqueteria/>

FedEx. (2024). *Artículos prohibidos*. <https://www.fedex.com/es-mx/shipping/prohibited-items.html>

1.3 INEGI ENDUTIH 2024 — VERIFICADO Y ACTUALIZADO

El comunicado de prensa 57/25 del INEGI (publicado en mayo 2025) presenta los datos de ENDUTIH 2024, sustancialmente más recientes que los citados por Gemini. Los valores clave son:

Indicador	Valor 2024	Comparación
Personas usuarias de internet (6+ años)	100.2 millones (83.1 %)	+1.9 pp vs 2023
Hogares con acceso a internet	73.6 %	—
Usuarios que se conectan vía smartphone	97.2 %	El dispositivo dominante
Usuarios de teléfono celular (6+ años)	81.7 %	—
Personas que realizaron operaciones bancarias en línea	33.7 % (o 30.3 % según The CIU)	+3.0 pp vs 2023
Personas que realizaron pagos vía internet	33.0 %	+3.3 pp vs 2023
Usuarios urbanos de internet	86.9 %	—
Usuarios rurales de internet	68.5 %	+2.5 pp vs 2023
Adultos mayores (65+) usuarios	42.1 %	—

(INEGI, 2025a, 2025b; The CIU, 2025) 

Implicación para el dataset sintético: La penetración móvil del 97.2 % entre usuarios de internet justifica que la cobertura potencial del servicio cardless propuesto sea **prácticamente universal** entre el segmento bancarizado-digital de BBVA. Sin embargo, la tasa de operaciones bancarias en línea (33-34 %) muestra que **existe un techo conductual significativo** que debe modelarse como fricción de adopción.

Citas APA 7: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025a, 14 de mayo). *Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024. Comunicado de prensa 57/25.*
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/endutih/ENDUTIH_24.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025b). *ENDUTIH 2024. Reporte de resultados 9/25.*
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/endutih/ENDUTIH_24RR.pdf

The Competitive Intelligence Unit. (2025, 15 de mayo). *#ENDUTIH2024: Avances y asignaturas pendientes en conectividad.* <https://www.theciu.com/publicaciones-2/2025/5/15/endutih2024-avances-y-asignaturas-pendientes-en-conectividad>

2. Barrido institucional BBVA México (Prioridad 2.1)

Magnitudes operativas (1T 2024 — Reporte Trimestral oficial)

- **Base de clientes activos:** más de **30.9 millones** al cierre del primer trimestre de 2024. (Revista Fortuna)
- **Originación digital:** **85 %** de los nuevos clientes ingresaron de forma digital en el primer trimestre 2024.
- **Cartera total vigente:** **1.663 billones de pesos** (+9.1 % anual). (Revista Fortuna)
- **Crecimiento de cartera de Familias y PyMEs:** dos dígitos; PyMEs **+17.9 %** anual. (Bbva)
- **Coeficiente de Cobertura de Liquidez:** **166.6 %** (mínimo regulatorio 100 %). (Bbva)
- **Red de cajeros:** más de **11,000 cajeros automáticos BBVA** en México.

(BBVA México, 2024a; Revista Fortuna, 2024)

"Retiro sin Tarjeta" doméstico — detalles oficiales

BBVA México opera dos modalidades de retiro sin tarjeta dentro del territorio nacional:

- **Retiro con clave de 12 dígitos** + código de seguridad de 4 dígitos. (BBVA)
- **Retiro con código QR** (escaneado por el cajero o por el celular).
- **Vigencia:** 7 días naturales. (BBVA)
- **Monto mínimo:** \$100 MXN; **monto máximo diario:** \$12,000 MXN (algunas fichas mencionan \$12,800 MXN; otras fuentes secundarias \$9,300 MXN — el dato más reciente del sitio institucional es \$12,000 MXN). (BBVA)

- **Comisión en cajeros BBVA:** \$0 MXN (sin costo). (BBVA)
- **Comisión en OXXO/comercios participantes:** aproximadamente \$20 MXN por operación. (BBVA)

(BBVA México, 2024b, 2024c, 2024d)

Tarifas relevantes — corrección al output previo de Gemini ⚠

La Ficha TCR del Libretón Básico Cuenta Digital de BBVA México establece:

- **Envío de tarjeta a domicilio:** \$112 MXN (no \$192 MXN como afirmaba el output previo).
- **Reposición de tarjeta de titular por robo o extravío:** tarifa por evento (monto no especificado textualmente en el extracto pero categorizado).
- **Retiro de efectivo en cajero automático en el extranjero:** cobro por evento (excepto en cajeros BBVA en Estados Unidos, sin costo).
- **Retiro en cajeros de otros bancos nacionales:** comisión variable por red, mostrada al momento de la operación.

(BBVA México, 2024d, *Ficha TCR Libretón Básico*)

Recomendación al equipo: Sustituir la cifra "\$192 MXN" por "\$112 MXN" para envío a domicilio, o bien obtener el tarifario actualizado directamente en sucursal para la cifra de reposición específica. Para fines del dataset sintético, se recomienda parametrizar **un rango de \$112-\$200 MXN** para el costo logístico nacional de reposición/envío, reconociendo variabilidad entre productos (Libretón Básico vs. tarjetas Premium).

Citas APA 7: BBVA México. (2024a, abril). *Reporte Trimestral Grupo Financiero BBVA México 1T24*. <https://investors.bbva.mx/wp-content/uploads/2024/04/Reporte-Trimestral-Grupo-Financiero-BBVA-M%C3%A9xico-1T24-1.pdf>

BBVA México. (2024b). *Retiro sin tarjeta*. <https://www.bbva.mx/personas/servicios-digitales/retiro-sin-tarjeta.html>

BBVA México. (2024c). *Qué es un retiro sin tarjeta: guía completa sobre su funcionamiento*. <https://www.bbva.mx/educacion-financiera/blog/que-es-retiro-sin-tarjeta.html>

BBVA México. (2024d). *Ficha TCR Libretón Básico Cuenta Digital*. https://www.bbva.mx/content/dam/public-web/mexico/documents/personas/cuentas/TCR_LibretonBasico.pdf

Revista Fortuna. (2024, 29 de abril). *Crece 9.1% la cartera de crédito BBVA México: Reporte financiero del primer trimestre*. <https://revistafortuna.com.mx/2024/04/29/crece-9-1-cartera-de-credito-bbva-mexico-i-trim-2024-la-de-emprendedores-y-pyme-17-9/>

Datos de BBVA Grupo (relevantes como benchmark global)

- **57 millones de clientes móviles** a nivel grupo. (MWC Barcelona)
- **78 % de las ventas totales** se realizan ya por canales digitales. (MWC Barcelona)
- BBVA invierte **más de €3 mil millones globales anuales en tecnología** (~€1 mil millones solo en España). (MWC Barcelona)
- BBVA cuenta con aproximadamente **20,000 empleados con perfil tecnológico** mundialmente. (MWC Barcelona)

(BBVA, 2025; MWC Barcelona, 2025)

Citas APA 7: BBVA. (2025). *Strategy*. <https://shareholdersandinvestors.bbva.com/bbva-group/strategy-bbvas-transformation/>

MWC Barcelona. (2025). *BBVA presents its vision for the future of banking at MWC Barcelona 2025*. <https://www.mwcbarcelona.com/articles/bbva-presents-vision-for-future-banking-at-mwc-barcelona>

3. Turismo emisor mexicano y flujos transfronterizos (Prioridad 2.2)

Cifras oficiales 2024 (SECTUR e INEGI-Banxico)

- **Visitantes internacionales recibidos por México en 2024:** 86.4 millones (turistas + excursionistas), +15.5 % vs 2023. (Yahoo!)
- **Ingreso de divisas por visitantes internacionales:** USD 32,956.3 millones en 2024 (+7.4 % vs 2023; +34.1 % vs 2019). Récord histórico. (Gobierno de México)
- **Llegada de turistas de internación vía aérea:** 23.2 millones (+1.5 % anual). (Gobierno de México)
- **Gasto medio de turistas de internación vía aérea:** USD 1,166.6 (+3.6 % vs 2023). (Gobierno de México)
- **Saldo de la balanza por visitantes internacionales:** USD 21,631.8 millones (superávit). (Gobierno de México)
- **Egreso de divisas (gasto de residentes mexicanos en el exterior):** USD 11.3 mil millones en 2024. (Yahoo!)
- **Gasto promedio de mexicanos en el exterior:** USD 164.4 por persona. (Yahoo!)

(SECTUR, 2025; Yahoo Finanzas, 2025; STARC-Universidad Anáhuac, citado en El Universal, 2025)

Destinos clave (Colombia como ejemplo verificado)

- **Llegada de turistas colombianos a México 2023:** 735,175 turistas vía aérea con derrama de USD 827.8 millones. (Gobierno de México)
- **Proyección 2024 Colombia→México:** 1.059 millones de pasajeros y derrama prevista de USD 1,193 millones. (Gobierno de México)
- **Aerolíneas dominantes ruta Colombia-México:** Avianca (55 %), Aeroméxico (22.9 %), Viva Aerobus (13.8 %), Volaris (6 %). (Gobierno de México)

(SECTUR, 2024)

Implicación para el dataset sintético: El gasto promedio de **USD 164.4 por mexicano viajero al exterior** y el universo total de **USD 11.3 mil millones de egreso de divisas** son los datos macro que sustentan el caso de negocio. Para el dataset de 250 registros, se sugiere parametrizar el gasto individual del viajero con **media ~USD 1,000-1,500 por viaje** (consistente con turistas de internación), modelar **5-7 días de duración promedio**, y asumir **2-4 disposiciones de efectivo en cajero por viaje** como base.

Citas APA 7: Secretaría de Turismo. (2025, 12 de febrero). *El turismo mexicano rebasa expectativas con el ingreso de más de 32 mdd en divisas por visitantes internacionales en 2024, 7.4 % más que 2023* [Comunicado 26/2025]. <https://www.gob.mx/sectur/articulos/el-turismo-mexicano-rebasa-expectativas-con-el-ingreso-de-mas-de-32-mdd-en-divisas-por-visitantes-internacionales-en-2024-7-4-mas-que-2023>

Secretaría de Turismo. (2024). *Crece 60.4 % el gasto de turistas de Colombia, 3er país emisor a México, en esta administración* [Comunicado 212/2024]. <https://www.gob.mx/sectur/prensa/crece-60-4-el-gasto-de-turistas-de-colombia-3er-pais-emisor-a-mexico-en-esta-administracion>

El Universal. (2025, 12 de febrero). *Los ingresos por turismo registraron un récord en 2024*. <https://es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/ingresos-turismo-registraron-r%C3%A9cord-2024-060000040.html>

4. Panorama competitivo fintech (Prioridad 2.3)

Hallazgo central: NINGUNA fintech mexicana ofrece "Retiro sin Tarjeta Global" como tal

Las principales fintech ofrecen **uso internacional de tarjeta física** (Mastercard/Visa) con cero comisión propia, pero **no resuelven el escenario de tarjeta perdida/robada en el extranjero** — exactamente el espacio en blanco que ocupa la innovación propuesta. Los datos verificados:

Nu México (Nubank):

- Tarjeta de crédito y débito respaldadas por **Mastercard internacional**.
- **Cero comisión Nu** por retiro o uso en el extranjero. El cajero local sí cobra su comisión.
- **Reposición de tarjeta por robo o extravío:** \$0 MXN.
- Tipo de cambio: el de Mastercard internacional (sin spread adicional).
- Límite de retiro: hasta 1,500 UDIS por día (~\$11,000 MXN). (Blog Nu Mexico)

(Nu México, 2024a, 2024b)

Klar:

- Tarjeta Mastercard internacional aceptada en comercios globales.
- Klar **no opera red propia de cajeros**; depende de redes Mastercard.
- Plan Klar Plus / Platino: reembolso de hasta 2 retiros mensuales con tope de \$25 MXN cada uno.
- Comisión por disposición de efectivo desde línea de crédito: **10 % + IVA** sobre monto.

(Klar, 2024; Finantres, 2024)

Implicación competitiva: Las fintech mexicanas resuelven el problema de **comisiones cero por uso internacional**, pero **dependen estructuralmente de la posesión física de la tarjeta**. El día que el cliente pierde la tarjeta o se la roban en el extranjero, Nu, Klar, Stori y Hey Banco enfrentan exactamente el mismo "abismo operativo" que BBVA. Esto convierte al "Retiro sin Tarjeta Global" en una **diferenciación defensiva potencial significativa** para BBVA frente a la creciente penetración de neobancos.

Citas APA 7: Nu México. (2024a). *Tips para usar Nu en el extranjero*.

<https://blog.nu.com.mx/productos-nu/usar-nu-en-el-extranjero/>

Nu México. (2024b). *¿Cuánto cobra Nu por retiro de efectivo?*

<https://blog.nu.com.mx/productos-nu/dudas-sobre-productos-nu/nu-retiro-de-efectivo/>

Klar. (2024). *¿Se puede retirar dinero de una tarjeta de crédito?*

<https://www.klar.mx/post/se-puede-retirar-dinero-de-una-tarjeta-de-credito-en-mexico>

5. Tecnología cardless transfronteriza e interoperabilidad (Prioridad 2.5)

El Bank for International Settlements (BIS) y el Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) han documentado ampliamente las **barreras estructurales a la interoperabilidad transfronteriza** de pagos al menudeo:

- "Past experiences suggest that making legacy payment systems interoperable across borders has been difficult once systems are up and running and have initially been designed for domestic purposes" (FMI, 2024). (IMF)
- La adopción del estándar de mensajería **ISO 20022** y APIs avanzan, pero la región **Asia-Pacífico lidera** los esquemas de interlinking, mientras América Latina queda rezagada (BIS-CPMI, 2024).
- Los sistemas de pago rápido (FPS) ofrecen ventana de oportunidad: *"Interlinking fast payment systems (FPS) across different jurisdictions could enhance cross-border payments, making them low cost, fast, easy to access"* (BIS-CPMI, citado en PYMNTS, 2024). (PYMNTS.com)
- El estándar **ISO 8583** (diseñado para mensajería de pagos con tarjeta) tiene adopción muy baja entre proveedores actuales, lo que dificulta interoperabilidad cardless transfronteriza (BIS-CPMI, 2018).

(BIS, 2024; FSB, 2024; FMI, 2024)

Implicación arquitectónica: El proyecto debe posicionar al "Retiro sin Tarjeta Global" no como un servicio cerrado de BBVA, sino como un caso de uso que requiere **alineación con estándares globales emergentes** (ISO 20022, APIs abiertas) y participación en esquemas de interlinking — lo cual es consistente con la filosofía declarada del marco Horizon de BBVA de "soluciones únicas implementables en múltiples países".

Citas APA 7: Bank for International Settlements. (2024). *Cross-border payment technologies: Innovations and applications* (BIS Papers No. 167).

<https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap167.pdf>

Bank for International Settlements. (2024). *Moving on up: Results of the 2024 cross-border payments monitoring survey*. <https://www.bis.org/cpmi/publ/brief10.htm>

Financial Stability Board. (2024, 21 de octubre). *G20 Roadmap for Enhancing Cross-border Payments*. <https://www.fsb.org/uploads/P211024-1.pdf>

International Monetary Fund. (2024). *Cross-border payments with retail central bank digital currencies* (FTN/2024/002).

<https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/FTN063/2024/English/FTNEA2024002.aspx>

Committee on Payments and Market Infrastructures. (2018, febrero). *Cross-border retail payments*. Bank for International Settlements. <https://www.bis.org/cpmi/publ/d173.pdf>

6. NPS, lealtad bancaria y "momentos de la verdad" (Prioridad 2.6)

Hallazgos verificados de Bain & Company

Bain & Company es la fuente metodológica autorizada del concepto **Net Promoter Score** y de la operacionalización de "**moments of truth**" en banca minorista. Hallazgos verificados directamente del repositorio de Bain:

- **Definición operativa:** los "moments of truth" son **interacciones de alta carga emocional** (resolución de fraude, atención en crisis) que **determinan desproporcionadamente** la lealtad. *"These high-stakes moments are where the battle for loyalty is won or lost"* (Bain & Company, 2011, 2012). (Bain & Company) (Bain & Company)
- **Diferencial promotor-detractor:** en el segmento *affluent* de banca estadounidense, *"a promoter is worth \$9,500 more than a detractor over the tenure of his or her relationship with a bank"* (Bain & Company, 2010). (Bain & Company)
- **Bancos directos vs. tradicionales:** la diferencia de NPS entre bancos directos y bancos tradicionales nacionales puede alcanzar **69 puntos porcentuales** (Bain & Company, 2010). (Bain & Company)
- **Lift por experiencia omnicanal:** los clientes omnicanal otorgan NPS **16 puntos más altos** que los clientes solo-digitales y **22 puntos más altos** que los clientes solo-físicos, y tienen **1.0 a 1.3 productos adicionales** con su banco principal (Bain & Company, 2014).
- **Diferencial promotor-detractor en compra de productos:** 14 pp en mercados desarrollados, 10 pp en mercados en desarrollo (Bain & Company, 2013).

(The Financial Brand)

Aplicación al proyecto

La pérdida de la tarjeta en el extranjero es, definicionalmente, un "**moment of truth**" **prototípico**: alta carga emocional, baja frecuencia pero alta consecuencia. La incapacidad operativa de BBVA para resolverlo en el momento produce el escenario más destructivo de lealtad documentado por Bain.

⚠ **Sobre la cifra "Swiss banking study +36.5 vs -68.6":** Esta cita específica atribuida por Gemini **no se pudo localizar en fuentes primarias** dentro de los recursos consultados. Se recomienda al equipo **no usar esa cifra puntual** y en su lugar apoyarse en los diferenciales documentados por Bain (16-22 puntos de gap NPS omnicanal vs. monocanal; ~\$9,500 de valor diferencial promotor-detractor). Si se desea usar el dato suizo original, debe rastrearse al paper específico (probablemente de la Universidad de St. Gallen o IFZ Lucerne), lo cual queda fuera del alcance de esta verificación.

Implicación para el dataset: El impacto estimado de un evento de fricción internacional sobre el NPS individual del cliente puede modelarse como **caída de 15-25 puntos respecto al baseline** del cliente promotor, consistente con los gaps documentados de Bain.

Citas APA 7: Bain & Company. (2010). *Customer loyalty in retail banking: North America 2010*. <https://www.bain.com/insights/customer-loyalty-in-retail-banking-north-america-2010/>

Bain & Company. (2011). *Customer loyalty in retail banking: Americas 2011*. <https://www.bain.com/insights/customer-loyalty-in-retail-banking-americas-2011/>

Bain & Company. (2012). *Customer loyalty in retail banking: Global edition 2012*. <https://www.bain.com/insights/customer-loyalty-in-retail-banking-2012/>

Bain & Company. (2013). *Customer loyalty in retail banking 2013*. <https://www.bain.com/insights/customer-loyalty-in-retail-banking-2013>

Bain & Company. (2014). *Customer loyalty in retail banking: Global edition 2014*. <https://www.bain.com/insights/customer-loyalty-in-retail-banking-2014-global>

Bain & Company. (2024). *How banks can tease out the loyalty metrics that matter*. <https://www.bain.com/insights/how-banks-can-tease-out-the-loyalty-metrics-that-matter/>

7. Sustentabilidad y huella de carbono de tarjetas plásticas (Prioridad 2.7)

Cifras verificadas:

- **Emisión de GEI por tarjeta:** una sola tarjeta de pago representa en promedio **150 gramos de CO₂-equivalente** (Edgar Dunn & Company, citado en EDC, 2024). Otra fuente independiente reporta **160-170 gramos de CO₂-eq por tarjeta PVC** (Giesecke+Devrient, citado en American Banker, 2024). (Edgardunn) (American Banker)
- **Producción global anual de tarjetas:** aproximadamente **6 mil millones de tarjetas de pago en circulación globalmente**; producción global anual ~5,000 millones de tarjetas (Giesecke+Devrient, citado en American Banker, 2024). Otra estimación: **17.2 mil millones de tarjetas de crédito/débito en circulación en 2021** (Mindbetter, 2024). (American Banker) (Mindbetter)
- **Emisiones totales por producción de tarjetas:** en 2022, la producción de tarjetas de pago representó **>1 millón de toneladas de GEI**; el procesamiento de transacciones sumó otros 3.3 millones de toneladas, totalizando **4.3 millones de toneladas de GEI**, equivalente a un tercio de las emisiones anuales de Togo (Edgar Dunn & Company, 2024). (Edgardunn)
- **Peso físico:** ~5 gramos por tarjeta; 26 mil millones de tarjetas equivalen a **130,000 toneladas de plástico en circulación**, ~10 veces el peso de la Torre Eiffel (Edgar Dunn

& Company, 2024). (Edgardunn)

- **Ciclo de vida útil:** 3-5 años; descomposición natural: **cientos de años** (Edgar Dunn & Company, 2024). (Edgardunn)
- **Comparación emisión por transacción:** una transacción con tarjeta emite ~**0.53 g CO₂-eq**, vs. **0.13 g** para una transferencia ACH/débito directo (75 % menos) (Mindbetter, 2024). (Mindbetter)

Implicación ESG para el proyecto: El argumento de sustentabilidad del "Retiro sin Tarjeta Global" no es marginal: reducir las reemisiones de tarjeta por pérdida/robo en el extranjero tiene impacto directo y cuantificable. Para un banco del tamaño de BBVA México con 30.9 millones de clientes, incluso una reducción del 5 % en reemisiones anuales se traduciría en miles de tarjetas evitadas y decenas de toneladas de CO₂-eq no emitidas.

Citas APA 7: Edgar, Dunn & Company. (2024). *Unveiling the environmental impact of plastic cards*. <https://www.edgardunn.com/articles/how-to-mitigate-the-environmental-cost-of-payment-cards>

Crosman, P. (2021). *6 ways payment cards are getting greener*. American Banker. <https://www.americanbanker.com/payments/list/6-ways-payment-cards-are-getting-greener>

Mindbetter. (2024). *The environmental impact of your credit card choices*. <https://mindbetter.org/p/the-environmental-impact-of-your-credit-card-choices/>

8. Marco regulatorio mexicano de banca digital (Prioridad 2.8)

CoDi y DiMo — datos verificados 2024

- **CoDi (Cobro Digital):** lanzado por Banxico en septiembre 2019; basado en tecnología **QR y NFC**; sin costo para usuarios; en 2024 alcanzó un promedio de aproximadamente **9,900 operaciones diarias**, muy por debajo del potencial (Puntored, 2024; Banxico, 2024).
- **DiMo (Dinero Móvil):** lanzado en marzo 2023; vincula cuentas bancarias mediante número telefónico (más usable que QR); **BBVA proyectó incorporar 5 millones de usuarios en su primer año** y procesar **>USD 560 millones** en transacciones; a mayo 2024 Banxico reportó **>7 millones de cuentas registradas**; durante 2024 creció de **5.6 a 12.2 millones de usuarios** registrados (PCMI, 2024; Deloitte, citado en Puntored, 2024). (PCMI + 2)
- **SPEI:** procesa **>3.8 mil millones de transacciones por valor de USD 25.7 mil millones** en 2023; 6 de cada 10 mexicanos lo utilizan (PCMI, 2024). (PCMI)

- **SPEI 2.0:** Banxico ha anunciado una hoja de ruta para mayores capacidades (procesamiento masivo, soporte **multimoneda**, funciones inteligentes) — relevante porque abre la puerta arquitectónica a flujos transfronterizos (Puntored, 2024).
- **Peso Digital (CBDC):** Banxico planea iniciar pilotos hacia 2025; emisión potencial alineada con el centenario del banco (Puntored, 2024; Revista IMEF, 2023).

Implicación regulatoria

El marco mexicano actual:

1. **No prohíbe** un servicio cardless transfronterizo, pero **tampoco lo facilita** explícitamente.
2. La evolución hacia SPEI 2.0 con soporte multimoneda crea una **ventana de oportunidad** alineada con el horizonte temporal de implementación que el proyecto debe contemplar (mediano plazo, 24-48 meses).
3. La participación de BBVA en DiMo demuestra **capacidad técnica y voluntad estratégica** para adoptar nuevas plataformas Banxico — lo cual reduce el costo de cambio organizacional para implementar Retiro sin Tarjeta Global.

Citas APA 7: Banco de México. (2024). *CoDi, Cobro Digital*.

<https://www.banxico.org.mx/sistemas-de-pago/codi-cobro-digital-banco-me.html>

Payments and Commerce Market Intelligence. (2024). *Mexico: 2024 analysis of payments and ecommerce trends*. <https://paymentscmi.com/insights/mexico-2024-analysis-of-payments-and-ecommerce-trends/>

Puntored. (2024). *Cómo funcionan los pagos SPEI, CoDi y DiMo en México*.

<https://puntored.mx/en/pagos-spei-codi-dimo-mexico-empresas/>

9. Síntesis para el dataset sintético, dashboard y prosa académica

9.1 Parámetros recomendados para el dataset de 250 registros

Con base en la evidencia verificada, se proponen los siguientes rangos paramétricos (las distribuciones específicas las definirá el equipo en la siguiente fase):

Variable	Rango/Distribución sugerida	Fuente justificadora
Edad del viajero	22-65 años; media ~38	INEGI ENDUTIH 2024 (mayor uso digital 18-34)
Penetración de smartphone	97.2 %	INEGI 2025
Uso de banca móvil	33-34 %	INEGI 2025
Duración de viaje	5-14 días	SECTUR/INEGI viajeros internacionales
Gasto promedio del viaje (USD)	800-2,500	SECTUR 2024 (gasto medio aéreo 1,166)
Número de disposiciones de efectivo por viaje	2-6	Modelado
Monto promedio por retiro internacional (USD)	100-300	Práctica común; Skyscanner 2025
Comisión por retiro internacional (banca tradicional)	USD 5-15 + 1.5-3 % FX	Skyscanner 2025
Probabilidad de evento de pérdida/robo de tarjeta	1.5-3.5 % por viaje	Estimación conservadora
Costo logístico nacional reposición/envío tarjeta	\$112-\$200 MXN	BBVA Ficha TCR 2024
Tiempo de resolución actual (días)	5-15 días	Inferencia de procesos courier+activación
Impacto en NPS individual tras evento de fricción	-15 a -25 puntos	Bain (2012, 2014)
CO ₂ -eq por tarjeta reemitida	150-170 g	EDC 2024; G+D 2024
Destino del viaje (proporciones)	USA 60 %, Europa 20 %, Latam 15 %, otros 5 %	Inferido de Datatur/SECTUR

9.2 Estructura sugerida para el dashboard en Excel

1. Vista 1 — Macro del problema: tamaño de mercado (turismo emisor mexicano, 11.3

mil MDD), base BBVA expuesta (30.9 millones de clientes $\times$ % viajeros internacionales).

2. **Vista 2 — Costo del status quo:** costos por evento de fricción, suma de costos directos (reposición, courier, llamadas a centro de atención), costos indirectos (NPS drop, churn risk).
3. **Vista 3 — Comparativa competitiva:** tarifas Nu/Klar/Stori vs. BBVA en escenarios internacionales (gap actual).
4. **Vista 4 — Escenario contrafactual con Retiro sin Tarjeta Global:** simulación de ahorro, reducción de huella ESG, ganancia NPS.
5. **Vista 5 — Metodológica:** descripción transparente de la triangulación de fuentes públicas + modelado sintético.

9.3 Defensa metodológica para el reporte académico (prosa Spanish)

La metodología debe explicitarse en una sección dedicada que sostenga el siguiente argumento:

La presente investigación adopta una postura metodológica triangulada: ante la imposibilidad legítima de acceder a datos transaccionales confidenciales de BBVA México —protegidos por la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, la regulación de la CNBV en materia de secreto bancario y los lineamientos internos del Grupo Financiero BBVA México (S.A., Institución de Banca Múltiple)— se construye un dataset sintético calibrado sobre evidencia pública verificable. Esta práctica corresponde al estado del arte contemporáneo en Inteligencia de Negocios académica: la combinación de (i) fuentes regulatorias y oficiales (INEGI ENDUTIH 2024; SECTUR; Banxico; Reportes Trimestrales BBVA México), (ii) literatura técnica de organismos multilaterales (BIS, CPMI, FMI, FSB), (iii) investigación de mercado de firmas globales (Bain & Company), y (iv) modelado paramétrico asistido por IA para generar muestras sintéticas internamente consistentes. Esta aproximación no sólo es metodológicamente sólida, sino que constituye buena práctica ética: ningún dato real de cliente es expuesto, y todas las conclusiones operativas son auditables contra fuentes primarias citadas.

9.4 Riesgos y limitaciones a declarar honestamente

1. **La afirmación de prohibición regulatoria del envío internacional de tarjetas activas debe reformularse** como fricción operativa, no prohibición legal.
2. La cifra "\$192 MXN" por reposición de Gemini **debe corregirse a \$112 MXN (envío a domicilio) o validarse en sucursal.**
3. La cifra "Swiss banking +36.5/-68.6" **no se pudo verificar** y debe omitirse o sustituirse por diferenciales NPS de Bain.
4. El número total de mexicanos que viajan al exterior por año debe ser triangulado con la EVI-INEGI (Encuesta de Viajeros Internacionales) en investigación adicional si el

equipo necesita el agregado exacto de outbound travelers vs. la cifra disponible de gasto agregado USD 11.3 mil millones.

10. Lista de referencias consolidada (APA 7ª edición)

Bain & Company. (2010). *Customer loyalty in retail banking: North America 2010*.

<https://www.bain.com/insights/customer-loyalty-in-retail-banking-north-america-2010/>

Bain & Company. (2011). *Customer loyalty in retail banking: Americas 2011*.

<https://www.bain.com/insights/customer-loyalty-in-retail-banking-americas-2011/>

Bain & Company. (2012). *Customer loyalty in retail banking: Global edition 2012*.

<https://www.bain.com/insights/customer-loyalty-in-retail-banking-2012/>

Bain & Company. (2013). *Customer loyalty in retail banking 2013*.

<https://www.bain.com/insights/customer-loyalty-in-retail-banking-2013>

Bain & Company. (2014). *Customer loyalty in retail banking: Global edition 2014*.

<https://www.bain.com/insights/customer-loyalty-in-retail-banking-2014-global>

Bain & Company. (2024). *How banks can tease out the loyalty metrics that matter*.

<https://www.bain.com/insights/how-banks-can-tease-out-the-loyalty-metrics-that-matter/>

Banco de México. (2024). *CoDi, Cobro Digital*. <https://www.banxico.org.mx/sistemas-de-pago/codi-cobro-digital-banco-me.html>

Bank for International Settlements. (2024). *Cross-border payment technologies: Innovations and applications* (BIS Papers No. 167).

<https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap167.pdf>

Bank for International Settlements. (2024). *Moving on up: Results of the 2024 cross-border payments monitoring survey*. <https://www.bis.org/cpmi/publ/brief10.htm>

Basham, Ringe y Correa, S.C. (2024, 31 de mayo). *SAT publica nuevo criterio para despacho simplificado de mercancías a través de Empresas de Mensajería y Paquetería*.

<https://basham.com.mx/en/sat-publica-nuevo-criterio-para-despacho-simplificado-de-mercancias-a-traves-de-empresas-de-mensajeria-y-paqueteria/>

BBVA. (2024). *Technology*. <https://www.bbva.com/en/innovation/technologies/>

BBVA. (2025). *Strategy*. <https://shareholdersandinvestors.bbva.com/bbva-group/strategy-bbvas-transformation/>

BBVA México. (2024a, abril). *Reporte Trimestral Grupo Financiero BBVA México 1T24*.

<https://investors.bbva.mx/wp-content/uploads/2024/04/Reporte-Trimestral-Grupo->

Financiero-BBVA-M%C3%A9xico-1T24-1.pdf

BBVA México. (2024b). *Retiro sin tarjeta*. <https://www.bbva.mx/personas/servicios-digitales/retiro-sin-tarjeta.html>

BBVA México. (2024c). *Qué es un retiro sin tarjeta: guía completa sobre su funcionamiento*. <https://www.bbva.mx/educacion-financiera/blog/que-es-retiro-sin-tarjeta.html>

BBVA México. (2024d). *Ficha TCR Libretón Básico Cuenta Digital*. https://www.bbva.mx/content/dam/public-web/mexico/documents/personas/cuentas/TCR_LibretonBasico.pdf

Committee on Payments and Market Infrastructures. (2018, febrero). *Cross-border retail payments*. Bank for International Settlements. <https://www.bis.org/cpmi/publ/d173.pdf>

Crosman, P. (2021). *6 ways payment cards are getting greener*. American Banker. <https://www.americanbanker.com/payments/list/6-ways-payment-cards-are-getting-greener>

DHL. (2024). *Servicios internacionales de aduana y liberación aduanera*. <https://www.dhl.com/mx-es/home/envio/su-guia-de-aduanas-y-liberacion-aduanera-internacional.html>

Edgar, Dunn & Company. (2024). *Unveiling the environmental impact of plastic cards*. <https://www.edgardunn.com/articles/how-to-mitigate-the-environmental-cost-of-payment-cards>

El Universal. (2025, 12 de febrero). *Los ingresos por turismo registraron un récord en 2024*. <https://es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/ingresos-turismo-registraron-r%C3%A9cord-2024-060000040.html>

FedEx. (2024). *Artículos prohibidos*. <https://www.fedex.com/es-mx/shipping/prohibited-items.html>

Finantres. (2024). *Klar opiniones en México: comisiones, tarjeta y si vale la pena*. <https://finantres.mx/klar/>

Financial Stability Board. (2024, 21 de octubre). *G20 Roadmap for Enhancing Cross-border Payments*. <https://www.fsb.org/uploads/P211024-1.pdf>

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025a, mayo). *Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024. Comunicado de prensa 57/25*. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/endutih/ENDUTIH_24.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025b). *ENDUTIH 2024. Reporte de resultados 9/25*.

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/endutih/ENDUTIH_24_RR.pdf

International Monetary Fund. (2024). *Cross-border payments with retail central bank digital currencies* (FTN/2024/002).

<https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/FTN063/2024/English/FTNEA2024002.aspx>

Klar. (2024). *¿Se puede retirar dinero de una tarjeta de crédito?*

<https://www.klar.mx/post/se-puede-retirar-dinero-de-una-tarjeta-de-credito-en-mexico>

Mindbetter. (2024). *The environmental impact of your credit card choices*.

<https://mindbetter.org/p/the-environmental-impact-of-your-credit-card-choices/>

MWC Barcelona. (2025). *BBVA presents its vision for the future of banking at MWC Barcelona 2025*.

<https://www.mwcbarcelona.com/articles/bbva-presents-vision-for-future-banking-at-mwc-barcelona>

Nu México. (2024a). *Tips para usar Nu en el extranjero*. <https://blog.nu.com.mx/productos-nu/usar-nu-en-el-extranjero/>

Nu México. (2024b). *¿Cuánto cobra Nu por retiro de efectivo?*

<https://blog.nu.com.mx/productos-nu/dudas-sobre-productos-nu/nu-retiro-de-efectivo/>

Payments and Commerce Market Intelligence. (2024). *Mexico: 2024 analysis of payments and ecommerce trends*. <https://paymentscmi.com/insights/mexico-2024-analysis-of-payments-and-ecommerce-trends/>

Puntored. (2024). *Cómo funcionan los pagos SPEI, CoDi y DiMo en México*.

<https://puntored.mx/en/pagos-spei-codi-dimo-mexico-empresas/>

Revista Fortuna. (2024, 29 de abril). *Crece 9.1% la cartera de crédito BBVA México: Reporte financiero del primer trimestre*. <https://revistafortuna.com.mx/2024/04/29/crece-9-1-cartera-de-credito-bbva-mexico-i-trim-2024-la-de-emprendedores-y-pyme-17-9/>

Secretaría de Turismo. (2024). *Crece 60.4 % el gasto de turistas de Colombia, 3er país emisor a México, en esta administración* [Comunicado 212/2024].

<https://www.gob.mx/sectur/prensa/crece-60-4-el-gasto-de-turistas-de-colombia-3er-pais-emisor-a-mexico-en-esta-administracion>

Secretaría de Turismo. (2025, 12 de febrero). *El turismo mexicano rebasa expectativas con el ingreso de más de 32 mmdd en divisas por visitantes internacionales en 2024, 7.4 % más que 2023* [Comunicado 26/2025]. <https://www.gob.mx/sectur/articulos/el-turismo-mexicano->

rebasa-expectativas-con-el-ingreso-de-mas-de-32-mmdd-en-divisas-por-visitantes-internacionales-en-2024-7-4-mas-que-2023

The Competitive Intelligence Unit. (2025, 15 de mayo). *#ENDUTIH2024: Avances y asignaturas pendientes en conectividad*. <https://www.theciu.com/publicaciones-2/2025/5/15/endutih2024-avances-y-asignaturas-pendientes-en-conectividad>

Nota final al equipo: Este informe entrega evidencia verificada y rangos paramétricos defendibles. La construcción del dataset sintético, la elaboración del dashboard en Excel y la redacción de la prosa académica en español pueden proceder con base en estos hallazgos. Se recomienda en particular: (a) corregir la cifra de costo de reposición, (b) reformular la afirmación regulatoria sobre envío de tarjetas, y (c) reemplazar la cifra suiza no verificada por diferenciales de NPS documentados por Bain. La defensa metodológica de la triangulación pública+sintética es académicamente robusta y debe ocupar una sección visible del reporte final.